

Cours Oracle

Préparer par Professeur: Nursly ALCINDOR

Oracle

Introduction Oracle 11

C'est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) développé par Oracle Corporation, conçu pour stocker, organiser et sécuriser de grandes quantités d'informations de manière efficace. Le terme "11g" fait référence à la génération "Grid", qui introduit des améliorations importantes en matière de performance, de gestion des ressources et de répartition de charge dans les environnements informatiques.

Oracle

Introduction Oracle 11

Oracle 11g permet de manipuler les données à travers le langage SQL, en facilitant la création de tables, l'insertion, la modification, la suppression et l'interrogation des données. Il repose sur une architecture composée d'une instance (qui regroupe la mémoire et les processus) et d'une base de données physique (qui contient les fichiers stockés sur disque).

Oracle

Introduction Oracle 11

Très utilisé dans les entreprises, les banques, les universités et les administrations, Oracle 11g est reconnu pour sa fiabilité, sa sécurité et sa capacité à gérer des systèmes d'information complexes et volumineux.

1. Architecture d'Oracle

Oracle est un Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (SGBDR) qui permet de stocker, gérer et sécuriser les données d'une organisation.

L'architecture Oracle repose principalement sur deux éléments

- L'instance Oracle
- La base de données Oracle

Ces deux composants travaillent ensemble pour assurer le stockage, l'accès et la gestion des informations.

1. Architecture d'Oracle

1.1 Instance Oracle

❖ Définition

Une instance Oracle est l'ensemble des processus et de la mémoire utilisés pour accéder aux données de la base de données.

Lorsque le serveur Oracle démarre, l'instance est chargée en mémoire et permet aux utilisateurs de se connecter et d'exécuter leurs opérations.

1. Architecture d'Oracle

1.1 Instance Oracle

❖ Définition

Une instance Oracle comprend principalement

- **Une zone mémoire appelée SGA (System Global Area).**
- **Plusieurs processus d'arrière-plan (Background Processes).**

1. Architecture d'Oracle

1.1 Instance Oracle

❖ Rôle de l'instance

L'instance Oracle :

- Gère les connexions des utilisateurs.
- Traite les requêtes SQL.
- Contrôle les transactions.
- Gère la mémoire.
- Assure la récupération des données après une panne.

1. Architecture d'Oracle

1.1 Instance Oracle

❖ Rôle de l'instance

Dans l'universite UNEPH, lorsqu'un étudiant consulte ses notes via une application, la requête est envoyée à l'instance Oracle qui recherche les données dans la base de données puis renvoie le résultat.

Utilisateur

**Instance Oracle
(Mémoire + Processus)**

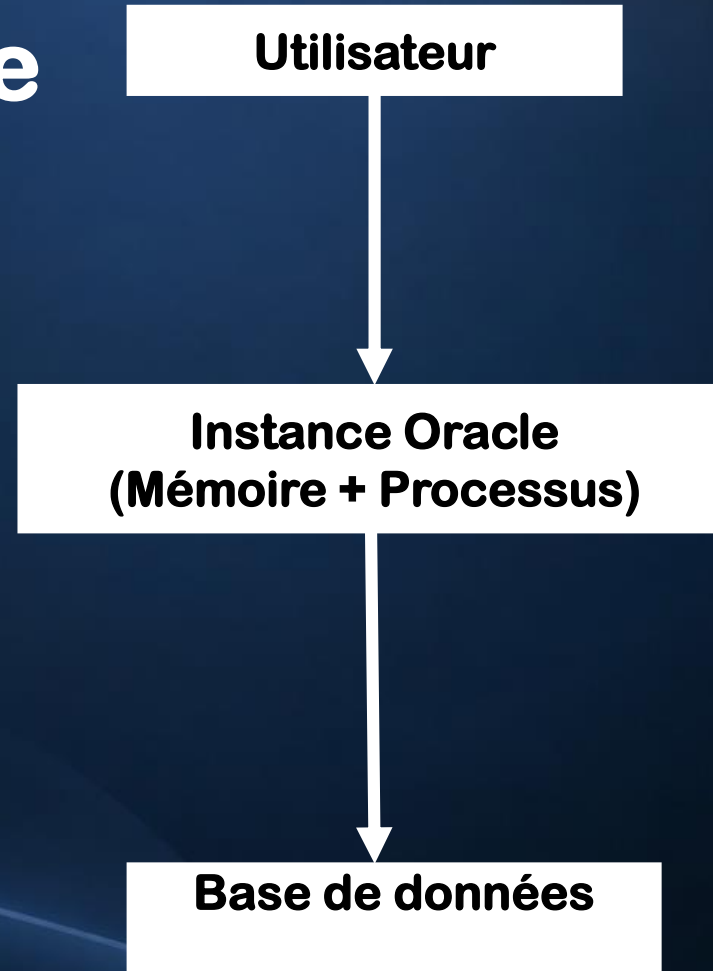
Base de données

Oracle

1. Architecture d'Oracle

1.1 Instance Oracle

❖ Rôle de l'instance



1. Architecture d'Oracle

1.2 Base de données

❖ Définition

La base de données Oracle est l'ensemble des fichiers physiques contenant les informations stockées sur le disque.

Contrairement à l'instance qui est chargée en mémoire, la base de données est conservée de façon permanente sur le support de stockage.

1. Architecture d'Oracle

1.2 Base de données

❖ Rôle de la base de données

Elle permet de :

Stocker les données.

Conserver les informations même après l'arrêt du serveur.

Organiser les tables, vues, index et autres objets.

1. Architecture d'Oracle

1.2 Base de données

❖ Rôle de la base de données

Elle permet de :

- Stocker les données.
- Conserver les informations même après l'arrêt du serveur.
- Organiser les tables, vues, index et autres objets.

1. Architecture d'Oracle

1.2 Base de données

❖ Rôle de la base de données

Elle permet de :

- Stocker les données.
- Conserver les informations même après l'arrêt du serveur.
- Organiser les tables, vues, index et autres objets.

1. Architecture d'Oracle

1.2 Base de données

Dans une école :

- Les informations des étudiants.
- Les notes.
- Les cours.
- Les enseignants.
- sont enregistrés dans la base de données.

1. Architecture d'Oracle

1.2 Base de données

- **Tables**
- **Index**
- **Vues**
- **Données stockées**

1. Architecture d'Oracle

1.3 Fichiers de contrôle (Control Files)

❖ Définition

Les fichiers de contrôle sont des fichiers essentiels qui contiennent les informations décrivant la structure de la base de données. Oracle les consulte constamment pendant son fonctionnement.

1. Architecture d'Oracle

1.3 Fichiers de contrôle (Control Files)

❖ Définition

Les fichiers de contrôle sont des fichiers essentiels qui contiennent les informations décrivant la structure de la base de données.

Oracle les consulte constamment pendant son fonctionnement.

Informations stockées

Les fichiers de contrôle contiennent notamment :

Le nom de la base de données.

L'emplacement des fichiers de données.

L'emplacement des fichiers Redo Log

1. Architecture d'Oracle

1.3 Fichiers de contrôle (Control Files)

❖ Informations stockées

Les fichiers de contrôle contiennent notamment :

- **Le nom de la base de données.**
- **L'emplacement des fichiers de données.**
- **L'emplacement des fichiers Redo Log.**
- **Les informations de sauvegarde.**
- **Le numéro de séquence des journaux.**

❖ Importance

Sans les fichiers de contrôle :

Oracle ne peut pas ouvrir la base de données.

Le système ne sait pas où se trouvent les fichiers

1. Architecture d'Oracle

1.3 Fichiers de contrôle (Control Files)

❖ Importance

Sans les fichiers de contrôle, Oracle ne peut pas ouvrir la base de données. Le système ne sait pas où se trouvent les fichiers nécessaires.

❖ Exemple

Imaginez une bibliothèque :

- **Les livres représentent les données.**
- **Le catalogue représente le fichier de contrôle.**

Sans catalogue, il devient difficile de localiser les livres.

1. Architecture d'Oracle

1.3 Fichiers de contrôle (Control Files)

❖ Importance

Sans les fichiers de contrôle, Oracle ne peut pas ouvrir la base de données. Le système ne sait pas où se trouvent les fichiers nécessaires.

❖ Exemple

Imaginez une bibliothèque :

- **Les livres représentent les données.**
- **Le catalogue représente le fichier de contrôle.**

Sans catalogue, il devient difficile de localiser les livres.

1. Architecture d'Oracle

1.3 Fichiers de contrôle (Control Files)

➤ Control File

- Nom de la BD
- Emplacement des Data Files
- Emplacement des Redo Logs
- Informations de récupération

1. Architecture d'Oracle

1.4 Fichiers de données (Data Files)

❖ Définition

Les fichiers de données sont les fichiers physiques qui contiennent réellement les données de la base Oracle. Toutes les informations enregistrées par les utilisateurs sont stockées dans ces fichiers.

1. Architecture d'Oracle

1.4 Fichiers de données (Data Files)

❖ Contenu

Ils contiennent :

- Les tables.
- Les index.
- Les vues matérialisées.
- Les données des utilisateurs.

1. Architecture d'Oracle

1.4 Fichiers de données (Data Files)

❖ Rôle

Les Data Files servent à :

- Stocker durablement les informations.
- Permettre la lecture et l'écriture des données.
- Assurer la conservation des objets de la base.

1. Architecture d'Oracle

1.4 Fichiers de données (Data Files)

❖ Rôle

Les Data Files servent à :

- Stocker durablement les informations.
- Permettre la lecture et l'écriture des données.
- Assurer la conservation des objets de la base.

1. Architecture d'Oracle

1.4 Fichiers de données (Data Files)

❖ Rôle

Université UNEPH:

Le fichier de données peut contenir :

Code_Etudiant	Nom	Filière
001	Jesson	Informatique
002	Marie	Comptabilité

Toutes ces informations sont physiquement enregistrées dans les Data Files.

1. Architecture d'Oracle

1.4 Fichiers de données (Data Files)

❖ Data Files

- Etudiants
- Enseignants
- Notes
- Cours

1. Architecture d'Oracle

1.5 Fichiers journaux (Redo Log)

❖ Définition

Les Redo Log Files enregistrent toutes les modifications effectuées sur la base de données. Chaque opération importante est sauvegardée dans ces fichiers avant d'être définitivement écrite dans les fichiers de données.

1. Architecture d'Oracle

1.5 Fichiers journaux (Redo Log)

❖ Rôle

Les Redo Logs permettent :

- **La récupération des données après une panne.**
- **La protection contre la perte de données.**
- **Le maintien de l'intégrité de la base.**

1. Architecture d'Oracle

1.5 Fichiers journaux (Redo Log)

❖ Fonctionnement simplifié

- Lorsqu'un utilisateur ajoute une nouvelle donnée
 - La modification est enregistrée dans le Redo Log.
 - Oracle valide l'opération.
 - Les données sont ensuite écrites dans les Data Files.

1. Architecture d'Oracle

1.5 Fichiers journaux (Redo Log)

➤ Un employé ajoute un nouveau client

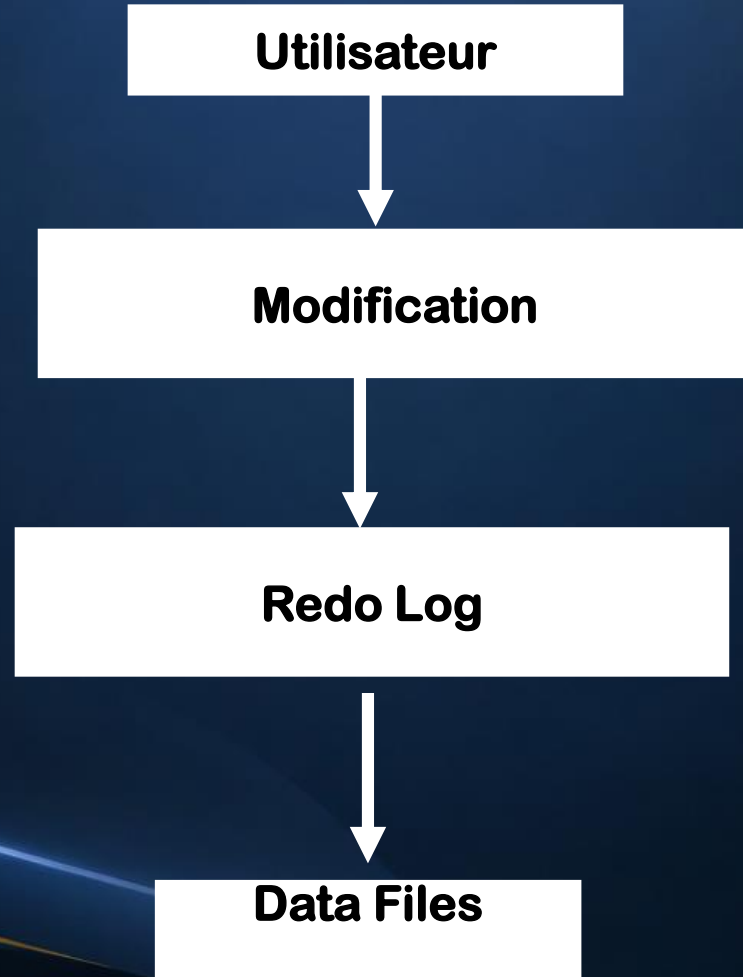
INSERT INTO CLIENT VALUES (101,'Paul');

- Oracle enregistre d'abord cette opération dans le Redo Log.
- Si une coupure de courant survient immédiatement après, Oracle pourra relire le Redo Log au redémarrage et restaurer la transaction.

Oracle

1. Architecture d'Oracle

1.5 Fichiers journaux (Redo Log)



Oracle

1. Résumé Architecture d'Oracle

Composant	Fonction principale
Instance Oracle	Gère la mémoire et les processus Oracle
Base de données	Ensemble des fichiers contenant les données
Fichiers de contrôle	Décrivent la structure de la base
Fichiers de données	Stockent les données réelles
Fichiers Redo Log	Enregistrent les modifications pour la récupération

Oracle

1. Résumé Architecture d'Oracle

